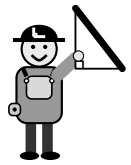
Barème



Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Évaluation – 45 minutes – Notion 4

« D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

3eE
Sujet B

Nom : _____ **Prénom :** _____

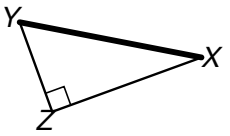
Note : / **20**

Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Rédige tes réponses : phrase de justification, calculs une étape par ligne, conclusion avec l'unité. Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

Exercice 1 Question de cours — 2 points

. . . / 0,5 . . . / 0,5

1 Complète le théorème : si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de ..... est égal à ..... des longueurs des deux autres côtés. **(1 point)**



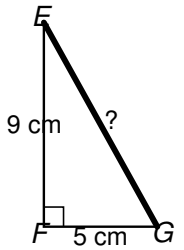
. . . / 1

2 Le triangle XYZ est rectangle en Z. Écris l'égalité de Pythagore : ..... **(1 point)**

Exercice 2 Calculer l'hypoténuse — 3 points

. . . / 3

Le triangle EFG est rectangle en F, avec EF = 9 cm et FG = 5 cm.
Calcule la longueur EG. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité . . . / 1 .....

.....

valeur exacte . . . / 1 .....

.....

arrondi . . . / 1 .....

.....

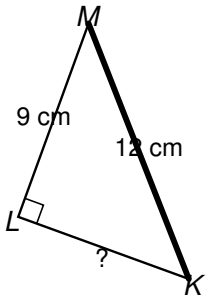
.....

Barème

Exercice 3 — Calculer un côté de l'angle droit — 3 points

/3

Le triangle KLM est rectangle en L, avec KM = 12 cm et LM = 9 cm.
Calcule la longueur KL. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité /1 .....

.....

valeur exacte /1 .....

.....

arrondi /1 .....

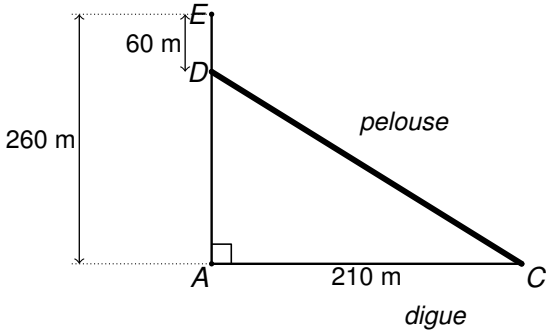
.....

.....

Exercice 4 — Le trail du front de mer — 4 points

/4

Pour un trail sur le front de mer de Veulettes-sur-Mer (parcours fictif), les élèves partent du point A, longent la digue jusqu'en C, traversent la pelouse jusqu'en D, puis reviennent en A par l'allée $[DA]$. Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle.



Données :

— le triangle ADC est rectangle en A ;
— les points A, D et E sont alignés ;
— AC = 210 m, AE = 260 m et DE = 60 m.

1 Justifie que AD = 200 m. **(0,5 point)**

/0,5 .....

2 Calcule la longueur CD. **(2 points)**

Pythagore /1 .....

.....

CD /1 .....

.....

.....

3 Les élèves de 3e doivent courir au moins 2,5 km. Combien de tours complets du parcours $A \to C \to D \to A$ doivent-ils faire au minimum ? Justifie. **(1,5 point)**

un tour /0,5 .....

.....

nb de tours /1 .....

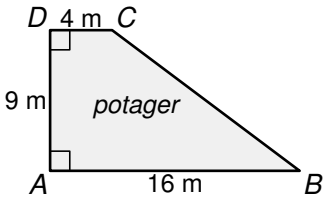
.....

Barème

Exercice 5 La clôture du potager — 3 points

. . . / 3

Le potager de Lina, à Saint-Valery-en-Caux (situation fictive), a la forme du quadrilatère *ABCD* ci-contre, avec des angles droits en *A* et en *D*. Elle veut l'entourer entièrement de grillage.



Données : *AB* = 16 m, *DC* = 4 m et *AD* = 9 m.
Le grillage est vendu en rouleaux de 10 m, au prix de 38,90 euros le rouleau.

1 Calcule la longueur *BC*. *Tu pourras placer le point H de* [*AB*] *tel que AHCD soit un rectangle.* **(2 points)**

CH et *HB* . . . / 0,5

Pythagore . . . / 1

BC . . . / 0,5

2 Combien Lina va-t-elle payer le grillage ? **(1 point)**

périmètre . . . / 0,5

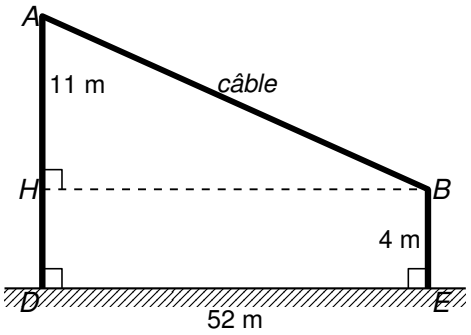
prix . . . / 0,5

Barème

Exercice 6 La tyrolienne — 5 points

…/5

Pour la fête d'un centre de loisirs à Cany-Barville, un parc d'aventure installe une tyrolienne entre deux plateformes verticales (situation fictive). Le câble est tendu en ligne droite entre le haut *A* de la première plateforme et le haut *B* de la seconde.



Données :

— la première plateforme mesure $AD = 11$ m, la seconde $BE = 4$ m ;

— les pieds *D* et *E* sont sur un sol horizontal, avec $DE = 52$ m ;

— le point *H* de [*AD*] est tel que (*BH*) est horizontale.

1 Calcule la longueur *AB* du câble, arrondie au dixième de mètre. **(3 points)**

HB et *AH* …/1

Pythagore …/1

arrondi …/1

2 L'installateur dispose de 60 m de câble. Il doit prévoir 2 m supplémentaires à chaque extrémité pour les fixations. A-t-il assez de câble ? **(1 point)**

calcul …/0,5

conclusion …/0,5

3 Un enfant descend à la vitesse moyenne de 14,4 km/h. Combien de secondes dure la descente, arrondie à l'unité ? **(1 point)**

en m/s …/0,5

durée …/0,5

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Une boîte a la forme d'un pavé droit de 3 cm, 4 cm et 12 cm. On veut y glisser une baguette en diagonale, d'un coin du fond au coin opposé du haut.

…/0,5 **a)** Calcule la diagonale du fond, rectangle de 3 cm sur 4 cm.

…/0,5 **b)** La diagonale du fond, une arête de 12 cm et la baguette forment un triangle rectangle. Calcule la longueur de la baguette.